

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

~~~~~\*~~~~~

**KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỀ TÀI:**

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT  
ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DỰA TRÊN ESP32**

**Giảng viên: Võ Việt Dũng**

**Người thực hiện: Trương Công Bin**

**Mã sinh viên: 20T1020310**

**Lớp: CNTT - K46A**

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt  | Viết đầy đủ (Tiếng Anh)                    | Giải nghĩa (Tiếng Việt)                          |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ADC</b>   | <i>Analog to Digital Converter</i>         | Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số          |
| <b>API</b>   | <i>Application Programming Interface</i>   | Giao diện lập trình ứng dụng                     |
| <b>BLE</b>   | <i>Bluetooth Low Energy</i>                | Bluetooth tiêu thụ năng lượng thấp               |
| <b>DAC</b>   | <i>Digital to Analog Converter</i>         | Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự          |
| <b>DHT</b>   | <i>Digital Humidity &amp; Temperature</i>  | Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ kiểu số               |
| <b>GPIO</b>  | <i>General Purpose Input/Output</i>        | Chân vào/ ra đa năng có thể lập trình            |
| <b>HTTP</b>  | <i>HyperText Transfer Protocol</i>         | Giao thức truyền tải siêu văn bản                |
| <b>HTTPS</b> | <i>HyperText Transfer Protocol Secure</i>  | Giao thức HTTP có mã hóa bảo mật TLS             |
| <b>I2C</b>   | <i>Inter-Integrated Circuit</i>            | Giao thức giao tiếp nối tiếp hai dây             |
| <b>IoT</b>   | <i>Internet of Things</i>                  | Mạng lưới vạn vật kết nối Internet               |
| <b>JSON</b>  | <i>JavaScript Object Notation</i>          | Định dạng dữ liệu nhẹ dùng trao đổi qua mạng     |
| <b>LCD</b>   | <i>Liquid Crystal Display</i>              | Màn hình tinh thể lỏng                           |
| <b>LoRa</b>  | <i>Long Range</i>                          | Công nghệ truyền không dây tầm xa, tiêu thụ thấp |
| <b>MCU</b>   | <i>Microcontroller Unit</i>                | Vi điều khiển (chip xử lý nhúng)                 |
| <b>MQTT</b>  | <i>Message Queuing Telemetry Transport</i> | Giao thức nhận tin nhắn nhẹ, phổ biến trong IoT  |

|              |                                                    |                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OLED</b>  | <i>Organic Light-Emitting Diode</i>                | Màn hình di-ot phát quang hữu cơ             |
| <b>POST</b>  | <i>HTTP POST method</i>                            | Phương thức gửi dữ liệu qua giao thức HTTP   |
| <b>PWM</b>   | <i>Pulse Width Modulation</i>                      | Điều chế độ rộng xung                        |
| <b>RAM</b>   | <i>Random Access Memory</i>                        | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên                   |
| <b>RH</b>    | <i>Relative Humidity</i>                           | Độ ẩm tương đối (đơn vị %)                   |
| <b>SPI</b>   | <i>Serial Peripheral Interface</i>                 | Giao thức giao tiếp nối tiếp đồng bộ         |
| <b>SRAM</b>  | <i>Static Random Access Memory</i>                 | Bộ nhớ RAM tĩnh tích hợp trong vi điều khiển |
| <b>TLS</b>   | <i>Transport Layer Security</i>                    | Giao thức bảo mật lớp truyền tải             |
| <b>UART</b>  | <i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i> | Bộ truyền/ nhận nối tiếp bất đồng bộ         |
| <b>USB</b>   | <i>Universal Serial Bus</i>                        | Chuẩn kết nối nối tiếp đa dụng               |
| <b>Wi-Fi</b> | <i>Wireless Fidelity (IEEE 802.11)</i>             | Chuẩn mạng cục bộ không dây                  |

## MỤC LỤC

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

### 1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành nền tảng kết nối thế giới thực với thế giới số. Một trong những ứng dụng thiết thực và phổ biến nhất của IoT là hệ thống giám sát môi trường - nơi các cảm biến vật lý thu thập dữ liệu theo thời gian thực và truyền về trung tâm xử lý qua mạng Internet.

Nhiệt độ và độ ẩm là hai thông số môi trường cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng nông sản trong

kho lạnh, hiệu suất thiết bị điện tử trong các phòng máy chủ, cũng như sự phát triển của cây trồng trong nhà kính nông nghiệp thông minh. Việc theo dõi thủ công hai thông số này tốn nhiều nhân lực và dễ xảy ra sai sót.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng một hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm tự động, chi phí thấp, hoạt động liên tục và có khả năng cảnh báo tức thời qua Telegram Bot - ứng dụng nhắn tin phổ biến với hàng trăm triệu người dùng toàn cầu.



*Hình 1.1: Minh họa hệ thống IoT giám sát môi trường trong thực tế.*

## 1.2. Mục tiêu đề tài

- Tìm hiểu lý thuyết về cảm biến DHT11/DHT22 và vi điều khiển ESP32.
- Thiết kế sơ đồ mạch kết nối phần cứng (mô phỏng trên Wokwi).
- Xây dựng luồng dữ liệu từ cảm biến → ESP32 → Internet → Telegram Bot.
- Lập trình cảnh báo tự động khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép.
- Liên hệ thực tế ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất, y tế và nông nghiệp.

## 1.3. Phạm vi và giới hạn

Đề tài tập trung vào thiết kế phần cứng lý thuyết và mô phỏng phần mềm. Phần cứng thực tế không được triển khai nhưng mô phỏng Wokwi hoàn toàn phản ánh đúng nguyên lý hoạt động. Về phần mềm, đề tài sử dụng Telegram Bot API miễn phí, không yêu cầu máy chủ riêng.

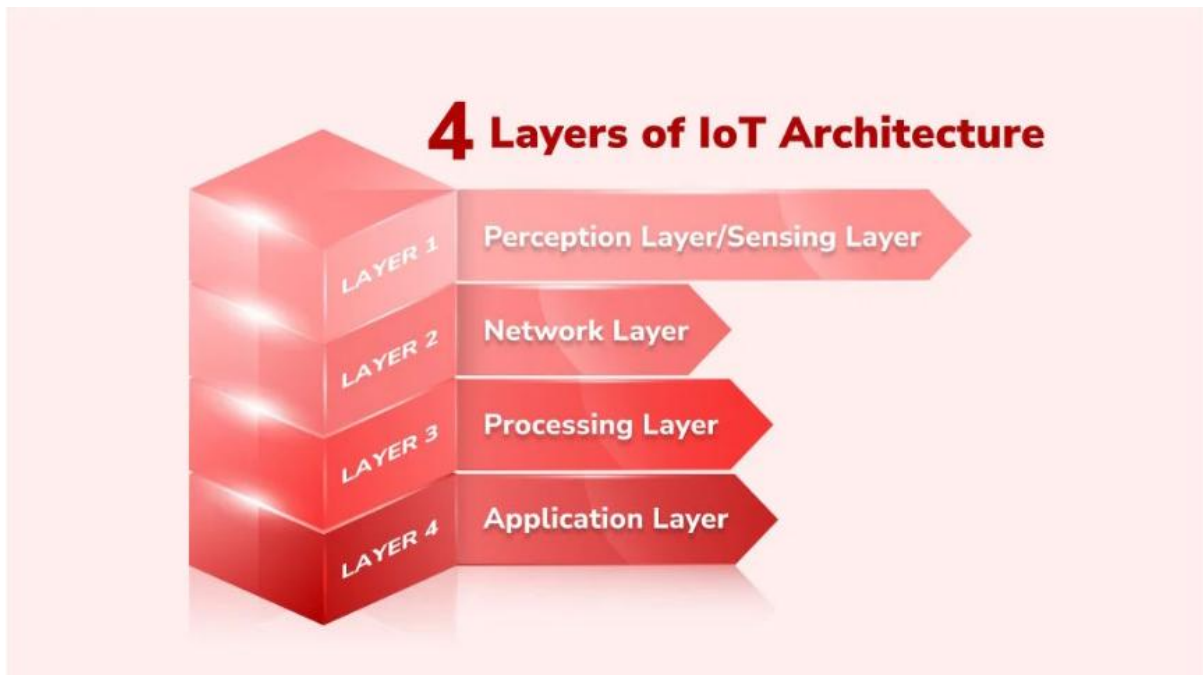
# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các thiết bị vật lý được trang bị cảm biến, phần mềm và kết nối mạng, cho phép các thiết bị này thu thập và trao đổi dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Theo báo cáo của IoT Analytics (2023), số lượng thiết bị IoT kết nối toàn cầu đã vượt 16,7 tỷ thiết bị và dự kiến đạt 29 tỷ vào năm 2027.[5]

Kiến trúc hệ thống IoT thường bao gồm bốn lớp chính:

- **Lớp Nhận thức (Perception Layer):** thu thập dữ liệu từ cảm biến.
- **Lớp Mạng (Network Layer):** Truyền dữ liệu qua Wi-Fi, Bluetooth hoặc LoRa.
- **Lớp Xử lý (Processing Layer):** Phân tích và lưu trữ dữ liệu trên đám mây.
- **Lớp Ứng dụng (Application Layer):** Hiển thị thông tin đến người dùng.



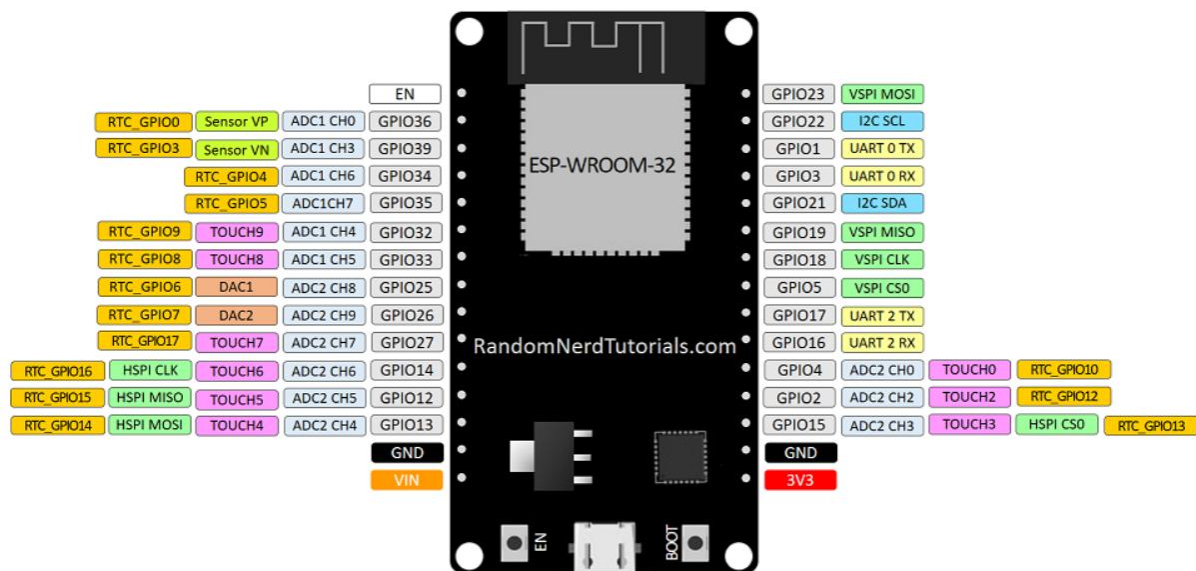
## 2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển do hãng Espressif Systems (Trung Quốc) sản xuất, được ra mắt năm 2016[1]. ESP32 nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án IoT nhờ những điểm vượt trội so với Arduino thông thường.

| Thông số          | Chi tiết                                     |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Bộ xử lý          | Dual-core Xtensa LX6, tốc độ lên đến 240 MHz |
| RAM               | 520 KB SRAM tích hợp                         |
| Flash             | 4 MB (có thể mở rộng)                        |
| Wi-Fi             | 802.11 b/g/n (2.4 GHz)                       |
| Bluetooth         | BT 4.2 và BLE (Bluetooth Low Energy)         |
| GPIO              | 34 chân vào/ra có thể lập trình              |
| Giao thức         | SPI, I2C, I2S, UART, ADC, DAC                |
| Điện áp hoạt động | 3.3V (đầu vào 5V qua USB)                    |
| Giá tham khảo     | Khoảng 80.000 – 120.000 VNĐ/module           |

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật của ESP32

## ESP32 DEVKIT V1 – DOIT version with 30 GPIOs



Hình 2.2: Module ESP32 DevKit và sơ đồ các chân.

### 2.3. Cảm biến DHT11 và DHT22

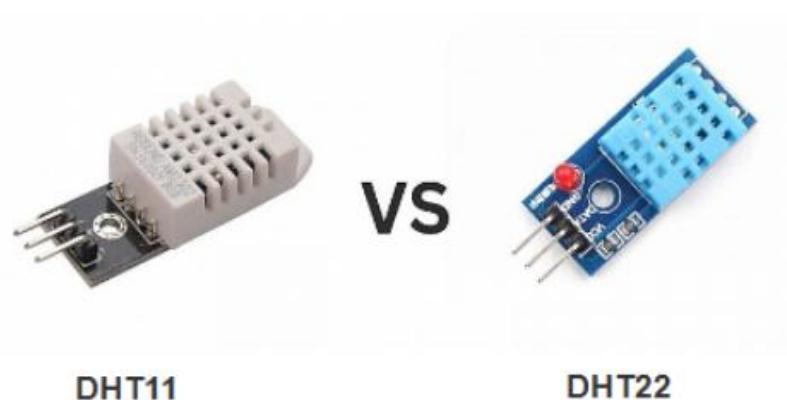


DHT11 và DHT22 là hai cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm phổ biến nhất trong cộng đồng maker và IoT. Cả hai đều sử dụng giao thức giao tiếp 1-Wire (single bus) và chỉ cần 1 chân dữ liệu kết nối với vi điều khiển.[2][7]

| Thông số        | DHT11        | DHT22        |
|-----------------|--------------|--------------|
| Dải nhiệt độ    | 0°C – 50°C   | -40°C – 80°C |
| Sai số nhiệt độ | ±2°C         | ±0.5°C       |
| Dải độ ẩm       | 20% – 90% RH | 0% – 100% RH |
| Sai số độ ẩm    | ±5% RH       | ±2% RH       |
| Tần suất đọc    | 1 lần/giây   | 1 lần/2 giây |
| Điện áp         | 3.3V – 5V    | 3.3V – 5V    |
| Giá tham khảo   | ~25.000 VNĐ  | ~80.000 VNĐ  |

Bảng 2.2: So sánh thông số DHT11 và DHT22.[7]

Với yêu cầu đề tài là mô phỏng và thực nghiệm trong điều kiện môi trường Việt Nam (nhiệt độ thường từ 20°C–38°C, độ ẩm 60%–90%), DHT11 là lựa chọn phù hợp về chi phí. Tuy nhiên trong thực tế triển khai công nghiệp hoặc nông nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao, DHT22 được khuyến nghị sử dụng.



Hình 2.3: Cảm biến DHT11 và DHT22.

## 2.4. Telegram Bot API

Telegram là nền tảng nhắn tin đa nền tảng với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (tính đến năm 2024). Telegram cung cấp Bot API – giao diện lập trình ứng dụng cho phép tạo và điều khiển bot tự động hoàn toàn miễn phí.[3]

Để sử dụng Telegram Bot trong dự án IoT:

1. Tạo bot mới thông qua @BotFather trên Telegram để nhận TOKEN.
2. Sau đó lấy Chat ID của người dùng hoặc nhóm nhận tin nhắn.
3. Cuối cùng, ESP32 gửi HTTP POST request đến địa chỉ <https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage> với tham số chat\_id và text chứa nội dung cảnh báo.[3]

Ưu điểm của Telegram so với Blynk là hoàn toàn miễn phí, không giới hạn tin nhắn, hỗ trợ gửi hình ảnh và file, đồng thời hầu hết Telegram đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam nên không cần cài thêm ứng dụng chuyên biệt.

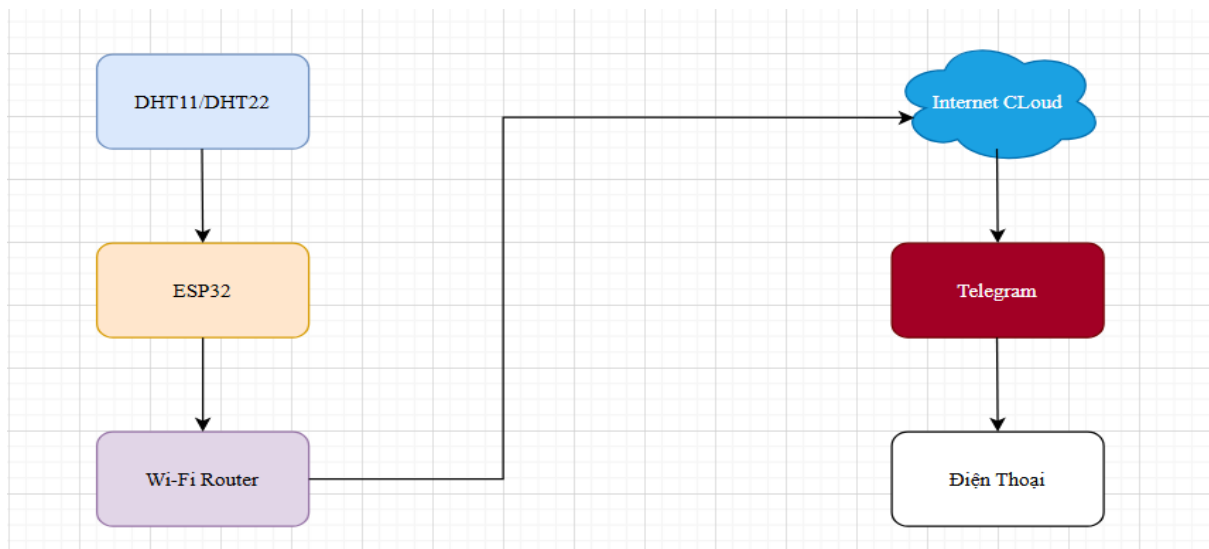
# CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm được thiết kế theo kiến trúc ba tầng điển hình của IoT:

- **Tầng thiết bị (Device Layer):** Cảm biến DHT11/DHT22 → ESP32 (thu thập và xử lý dữ liệu tại chỗ).
- **Tầng mạng (Network Layer):** ESP32 kết nối với Wi-Fi → Internet (giao thức HTTPS).
- **Tầng dịch vụ (Service Layer):** Telegram Bot nhận và hiển thị thông báo đến người dùng.





Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống.

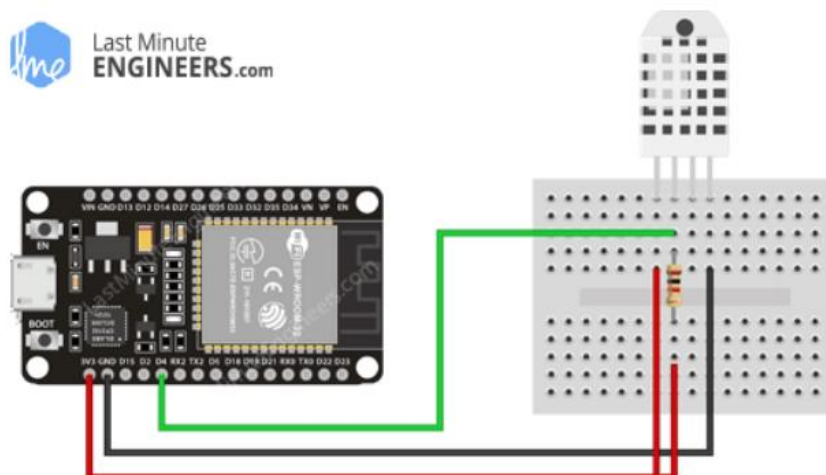
### 3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng

Các linh kiện sử dụng trong mạch:

- 1 module ESP32 DevKit V1.
- 1 cảm biến DHT22 (hoặc DHT11).
- 1 điện trở 10kΩ (pull-up).
- 1 breadboard và các dây nối.

| Chân DHT22    | Kết nối đến   | Ghi chú kỹ thuật                                        |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| VCC (chân 1)  | 3.3V (ESP32)  | Cảm biến chấp nhận 3.3V - 5.5V; dùng 3.3V tránh phản áp |
| DATA (chân 2) | GPIO4 (ESP32) | Kèm điện trở 10kΩ pull-up lên 3.3V (bắt buộc)           |
| NC (chân 3)   | Không kết nối | Không kết nối (NC)                                      |
| GND (chân 4)  | GND (ESP32)   | Nối đất chung với ESP32                                 |

Bảng 3.1: Bảng kết nối phần cứng DHT22 – ESP32.



Hình 3.2: Sơ đồ mạch kết nối DHT22 với ESP32.

### 3.3. Thiết kế luồng dữ liệu và logic cảnh báo

Hệ thống hoạt động theo vòng lặp với 2 loại sự kiện:

- Sự kiện cảnh báo tức thời (khi vượt ngưỡng).
- Báo cáo định kỳ (mỗi 10 phút)

Cấu hình ngưỡng mặc định có thể điều chỉnh:

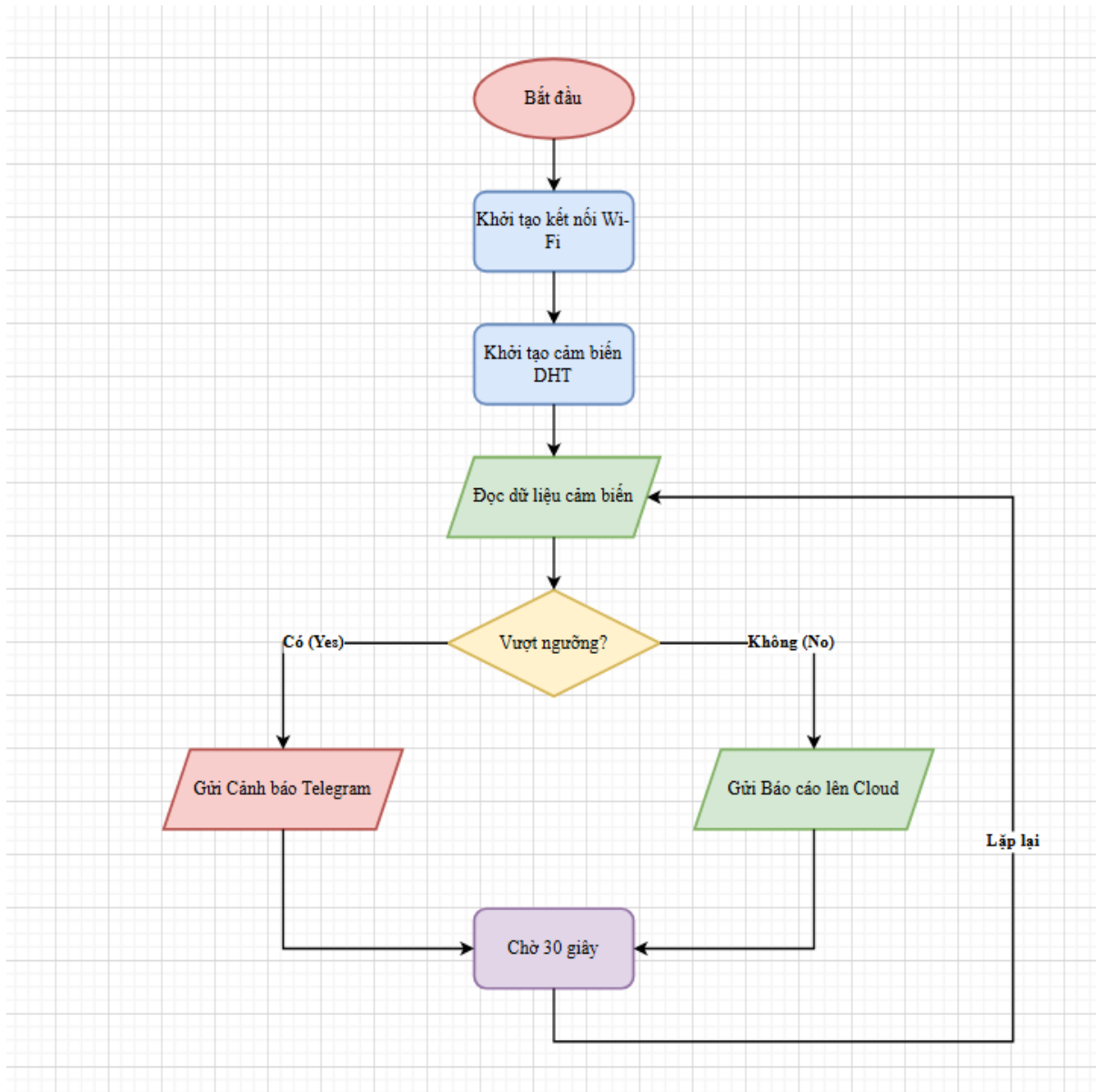
| Loại cảnh báo   | Ngưỡng cảnh báo       | Ngưỡng nguy hiểm     | Ứng dụng tham khảo       |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Nhiệt độ cao    | $>26^{\circ}\text{C}$ | $40^{\circ}\text{C}$ | Kho lạnh, phòng máy chủ  |
| Nhiệt độ thấp   | $<20^{\circ}\text{C}$ | $10^{\circ}\text{C}$ | Kho đông lạnh, phòng máu |
| Độ ẩm cao (RH)  | 85%                   | 90%                  | Kho nông sản, phòng mổ   |
| Độ ẩm thấp (RH) | 30%                   | 20%                  | Phòng máy chủ, kho thuốc |

### 3.4. Thuật toán và lưu đồ xử lý

Chương trình trên ESP32 hoạt động theo vòng lặp chính với các bước sau:

1. Khởi tạo Wi-Fi và Telegram Bot.
2. Đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22 định kỳ mỗi 30 giây.
3. Kiểm tra ngưỡng (nhiệt độ  $> 26^{\circ}\text{C}$  hoặc độ ẩm  $> 85\%$ ).

4. Gửi tin nhắn cảnh báo lên Telegram nếu vượt ngưỡng, và gửi báo cáo tổng hợp định kỳ mỗi 10 phút.



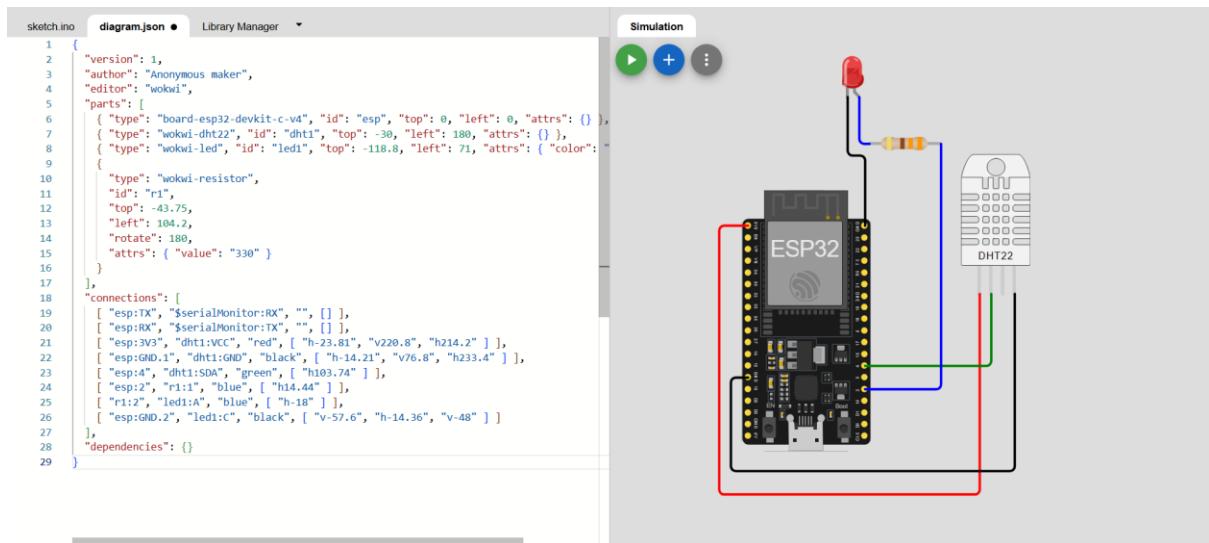
Hình 3.3: Lưu đồ thuật toán xử lý của ESP32.

## CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG

### 4.1. Giới thiệu về Wokwi

Wokwi (<https://wokwi.com>) là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32, Arduino và nhiều vi điều khiển khác. Điểm mạnh của Wokwi là cho phép lập trình, mô phỏng và kiểm thử mạch ngay trên trình duyệt mà không cần phần cứng thực tế[4], rất phù hợp cho mục đích học thuật và nghiên cứu.

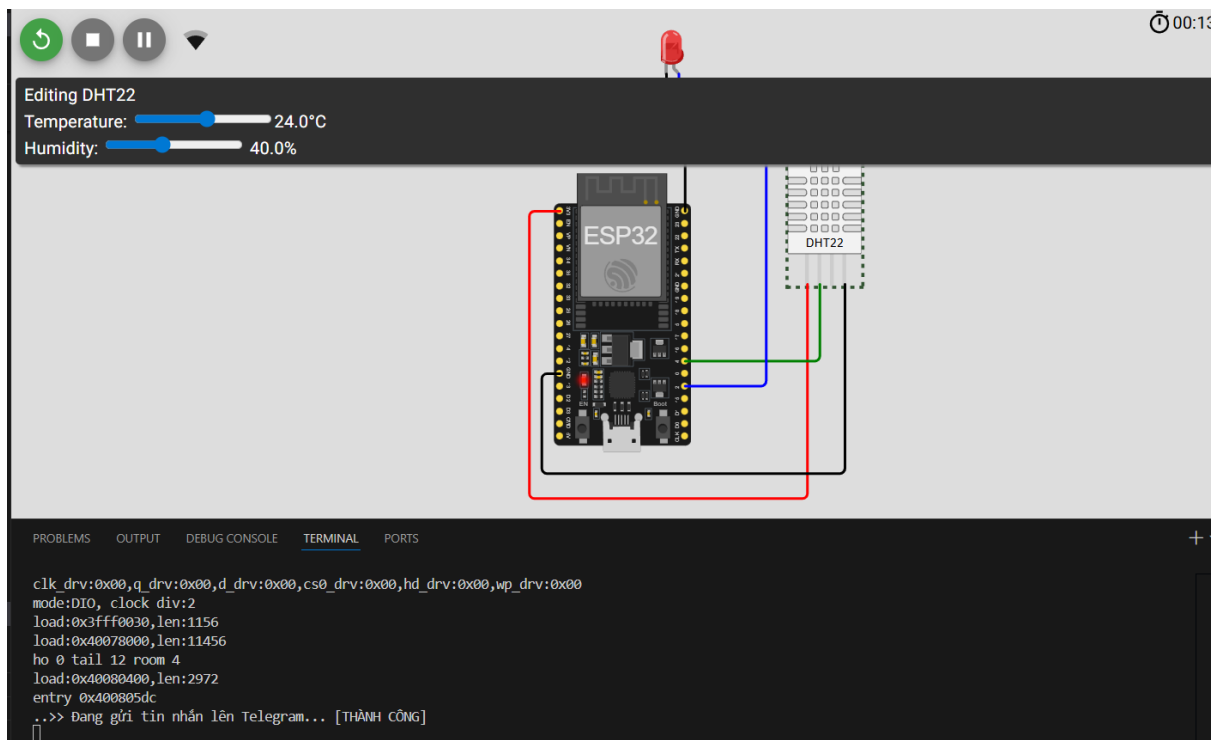
Wokwi hỗ trợ đầy đủ các cảm biến DHT11, DHT22, nhiều loại màn hình LCD, cùng nhiều linh kiện phổ biến khác. Với DHT22 trong Wokwi, người dùng có thể điều chỉnh giá trị nhiệt độ và độ ẩm giả lập để kiểm tra logic cảnh báo của chương trình.



Hình 4.1: Giao diện Wokwi với mạch ESP32 + DHT22 đã kết nối

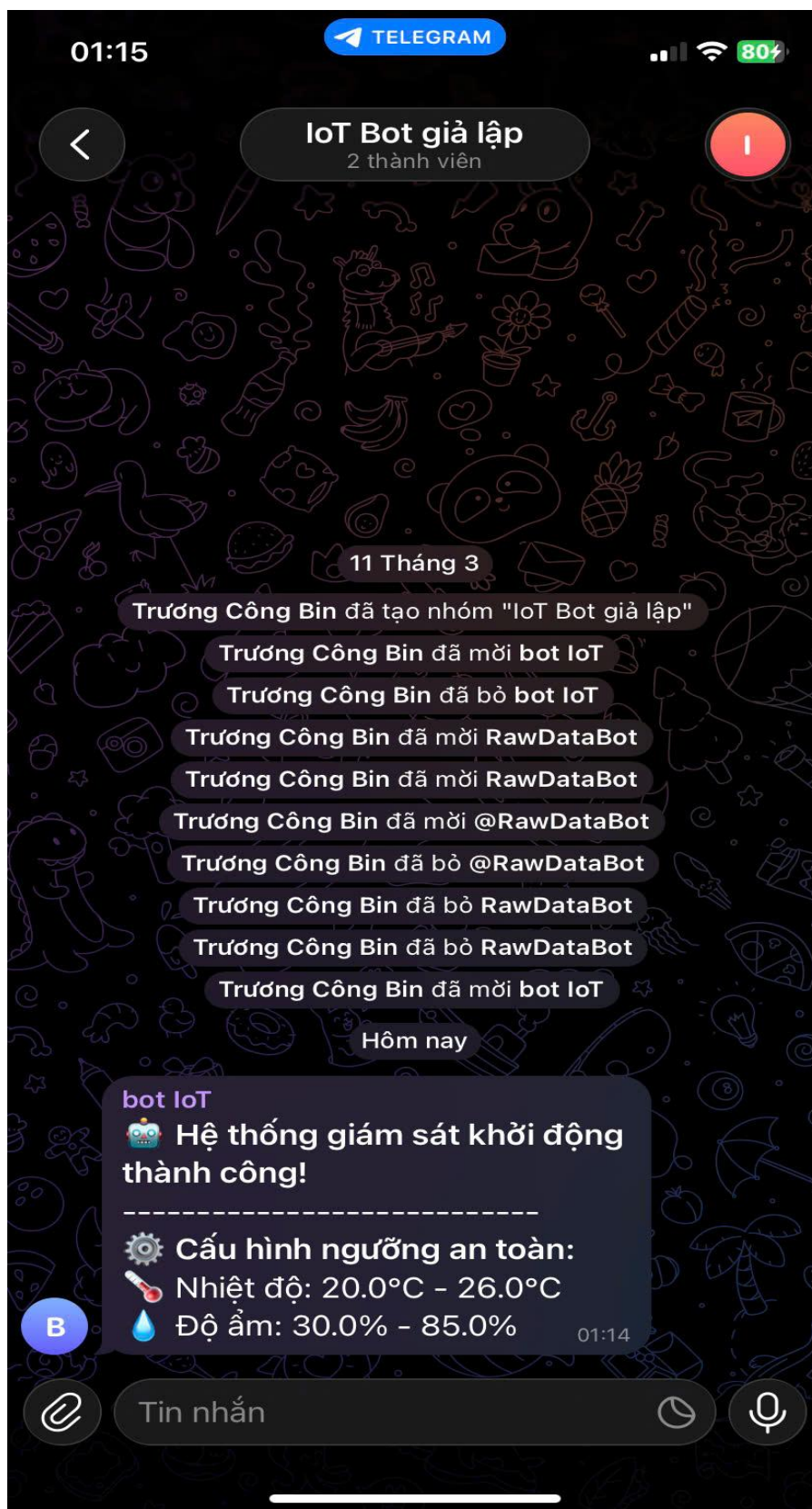
## 4.2. Kết quả demo thực tế - hình ảnh minh họa

Sau khi nạp code vào ESP32 và kết nối phần cứng, mở Telegram để quan sát quá trình hoạt động:



Hình 4.2: Mô phỏng mạch ESP32 khi hoạt động.

Kết nối thành công với Telegram, sẽ hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trong ngưỡng an toàn.



Hình 4.3: Thông báo được gửi lên Telegram.

Tin nhắn trên Telegram được hiển thị theo 2 dạng:

- Tin nhắn cảnh báo tức thời khi vượt ngưỡng cho phép.
- Tin nhắn khi nhiệt độ và độ ẩm đã trở về ngưỡng cho phép.

Khi cả nhiệt độ và độ ẩm đã trở về ngưỡng cho phép thì chỉ thông báo một lần và không thông báo thêm, chỉ khi nào một trong hai yếu tố trên vượt ngưỡng thì mới thông báo lại.

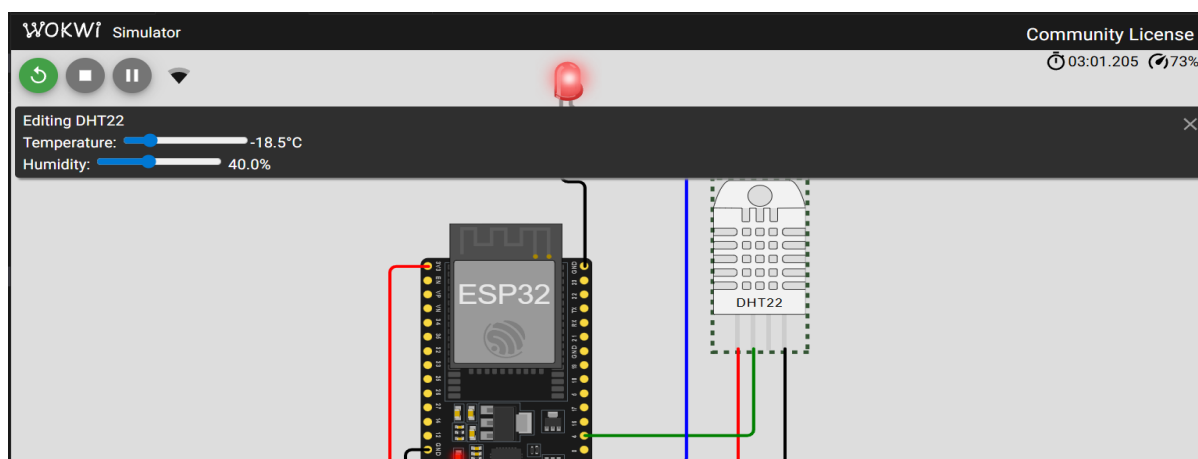
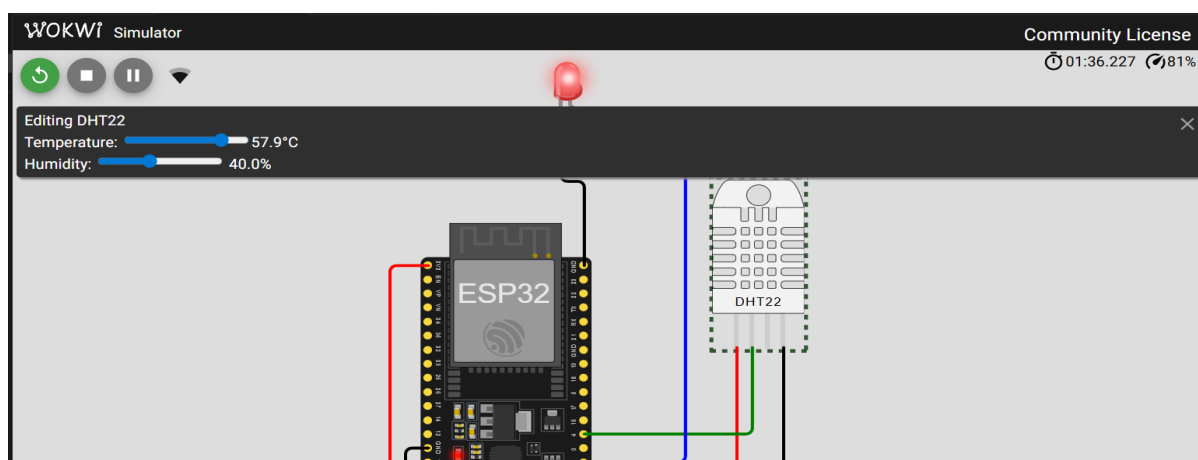
Nếu trong quá trình thông báo vượt ngưỡng cho phép, mà trong thời gian 15 giây cả hai yếu tố không trở về ngưỡng cho phép thì sẽ thông báo (15 giây sẽ thông báo một lần) cho đến khi trở về lại ngưỡng an toàn.

### Một số kịch bản demo:

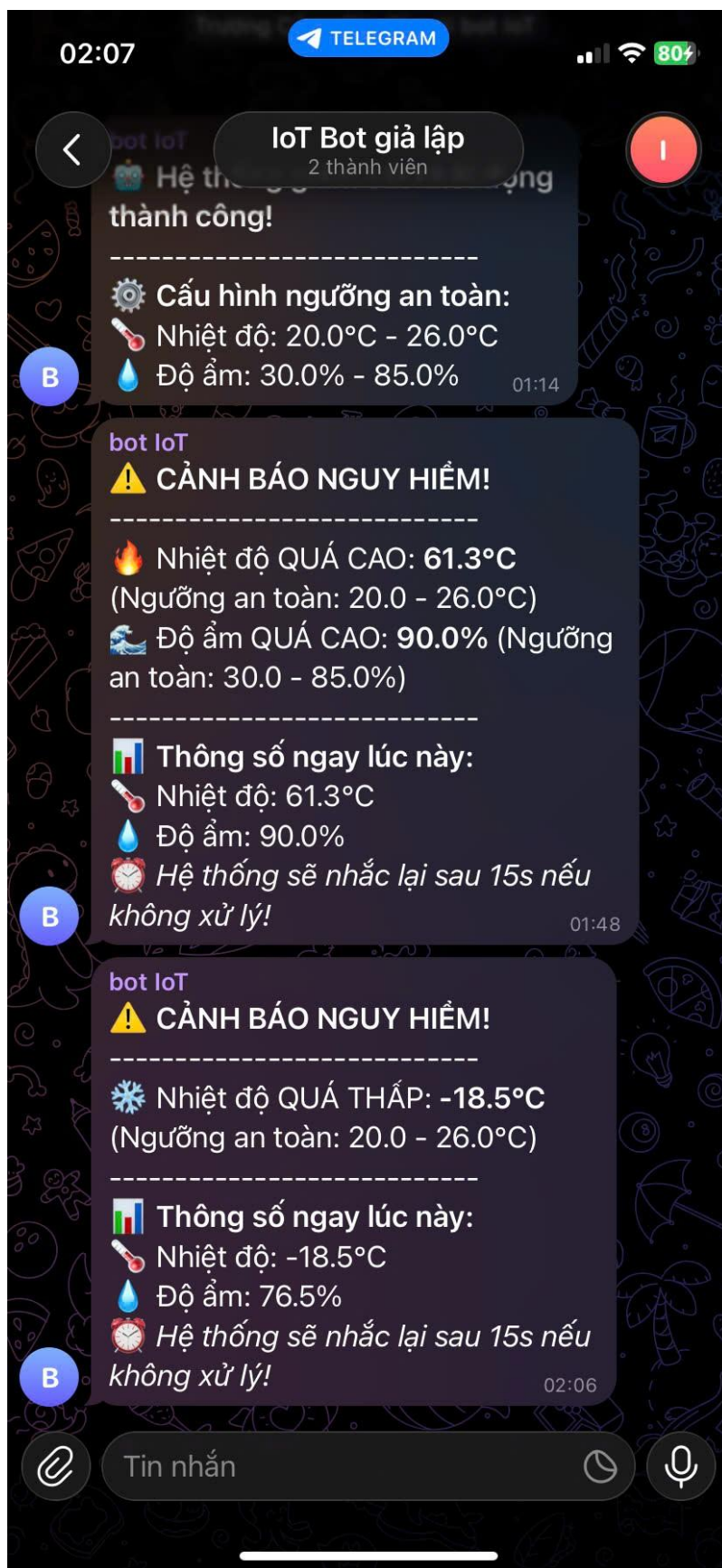
1. Khi nhiệt độ cao (thấp) hơn ngưỡng an toàn:

- Nhiệt độ: 57.9°C hoặc -18.5°C (ngoài mức an toàn).
- Độ ẩm: 40.0% (trong mức an toàn).

Nhiệt độ đã ngoài mức an toàn, tức thì thông báo sẽ được gửi lên Telegram, đèn sẽ sáng để cảnh báo, đề phòng lúc không có Internet.

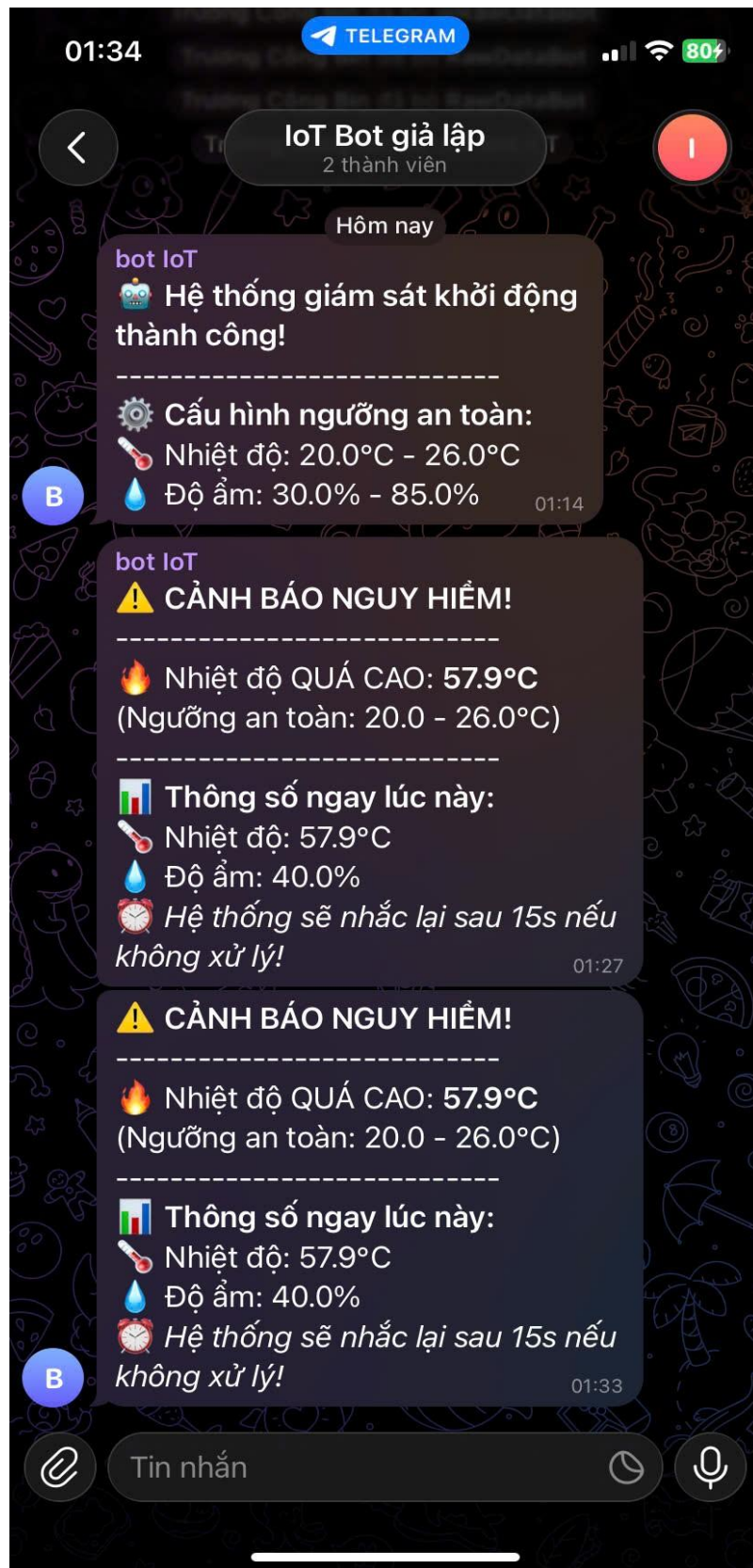






Hình 4.5: Tin nhắn cảnh báo tức thời gửi qua Telegram Bot khi nhiệt độ ngoài ngưỡng.

Thông báo được gửi lên Telegram, nếu sau 15 giây mà nhiệt độ không trở về ngưỡng an toàn thì tin nhắn cảnh báo được tiếp tục gửi:

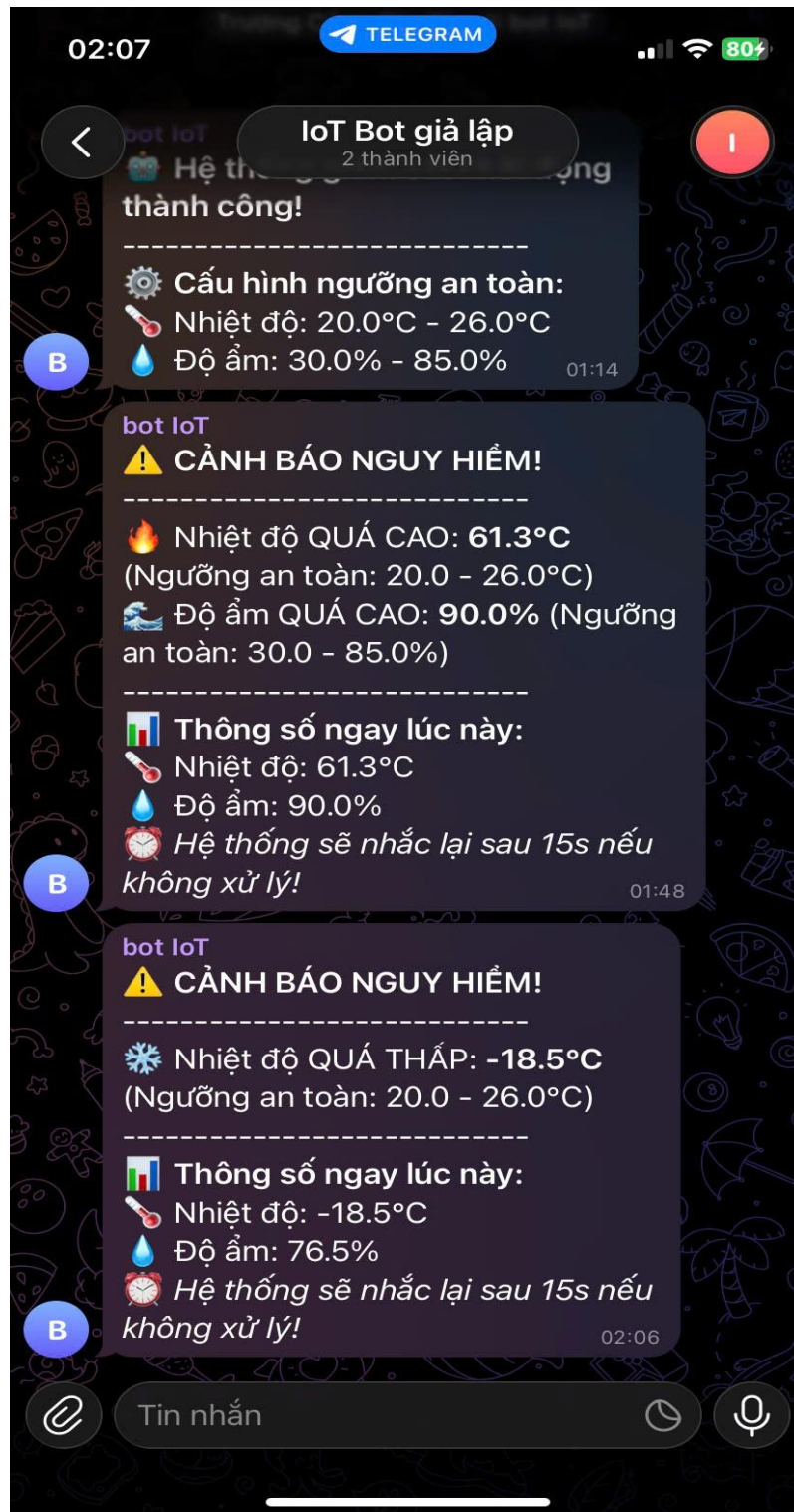


Hình 4.6: Tin nhắn cảnh báo sau 15 giây.

## 2. Khi độ ẩm vượt ngưỡng an toàn

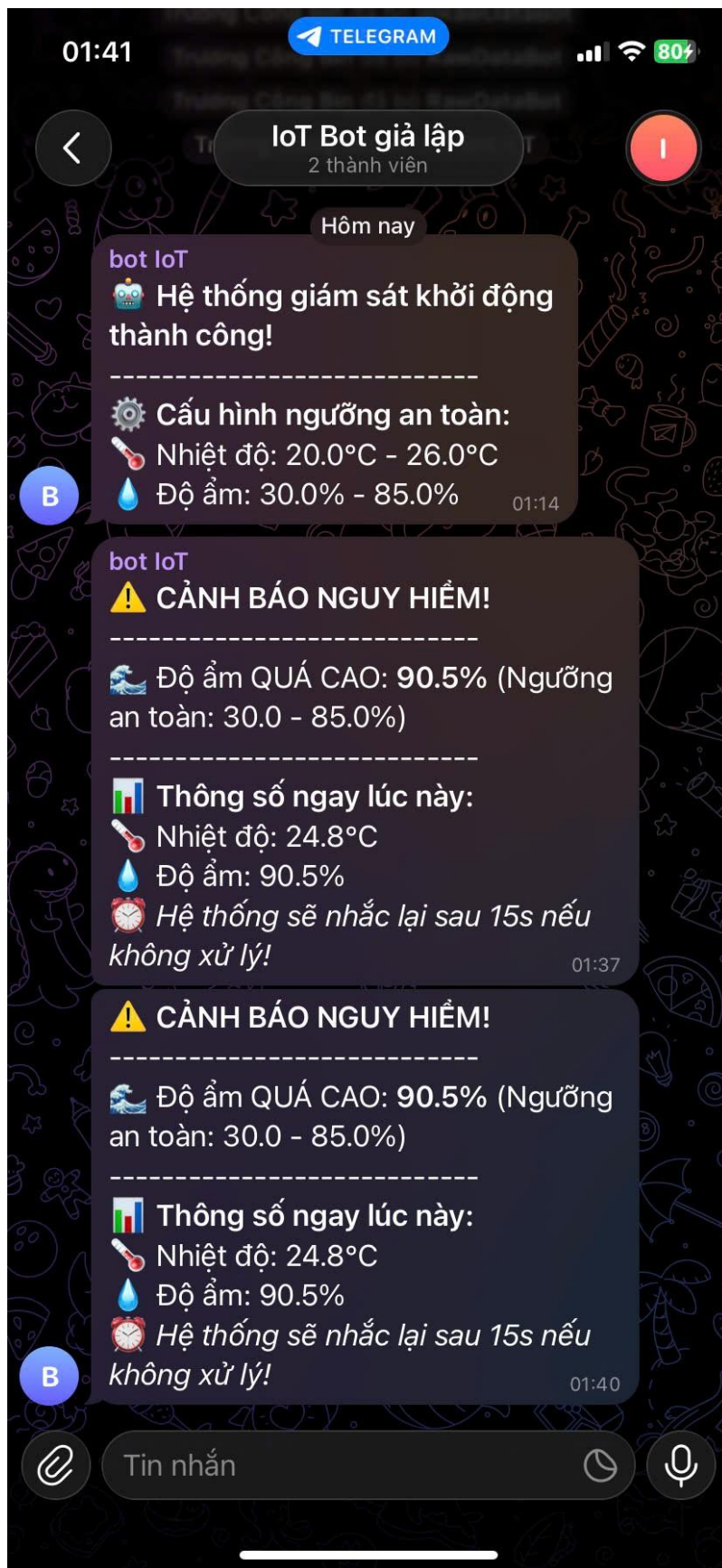
- Nhiệt độ: 24.8°C (trong ngưỡng an toàn).
- Độ ẩm: 90.5% hoặc 17.0% (vượt ngưỡng an toàn).

Tức thời tin nhắn cảnh báo được gửi lên Telegram và đèn sáng để cảnh báo.



Hình 4.7: Tin nhắn cảnh báo tức thời gửi qua Telegram Bot khi độ ẩm vượt ngưỡng.



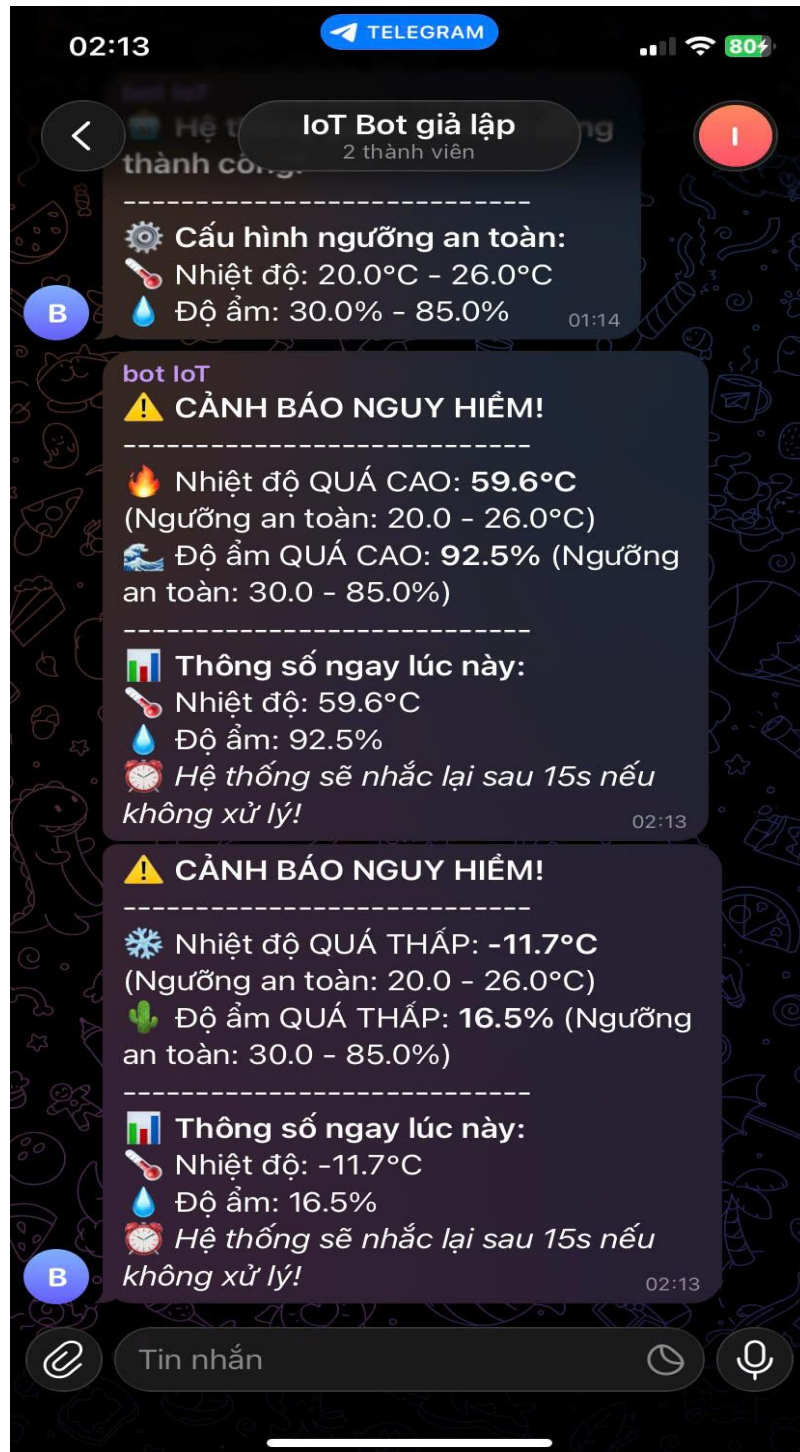


Hình 4.8: Sau 15 giây tiếp tục cảnh báo.

3. Khi cả hai cùng vượt ngưỡng.

- Nhiệt độ: 61.3°C (vượt ngưỡng cho phép).
- Độ ẩm: 90.0% (vượt ngưỡng cho phép).

Tin nhắn tức thời được gửi tới Telegram, hiển thị đầy đủ thông tin nhiệt độ và độ ẩm vượt ngưỡng trong cùng 1 tin.

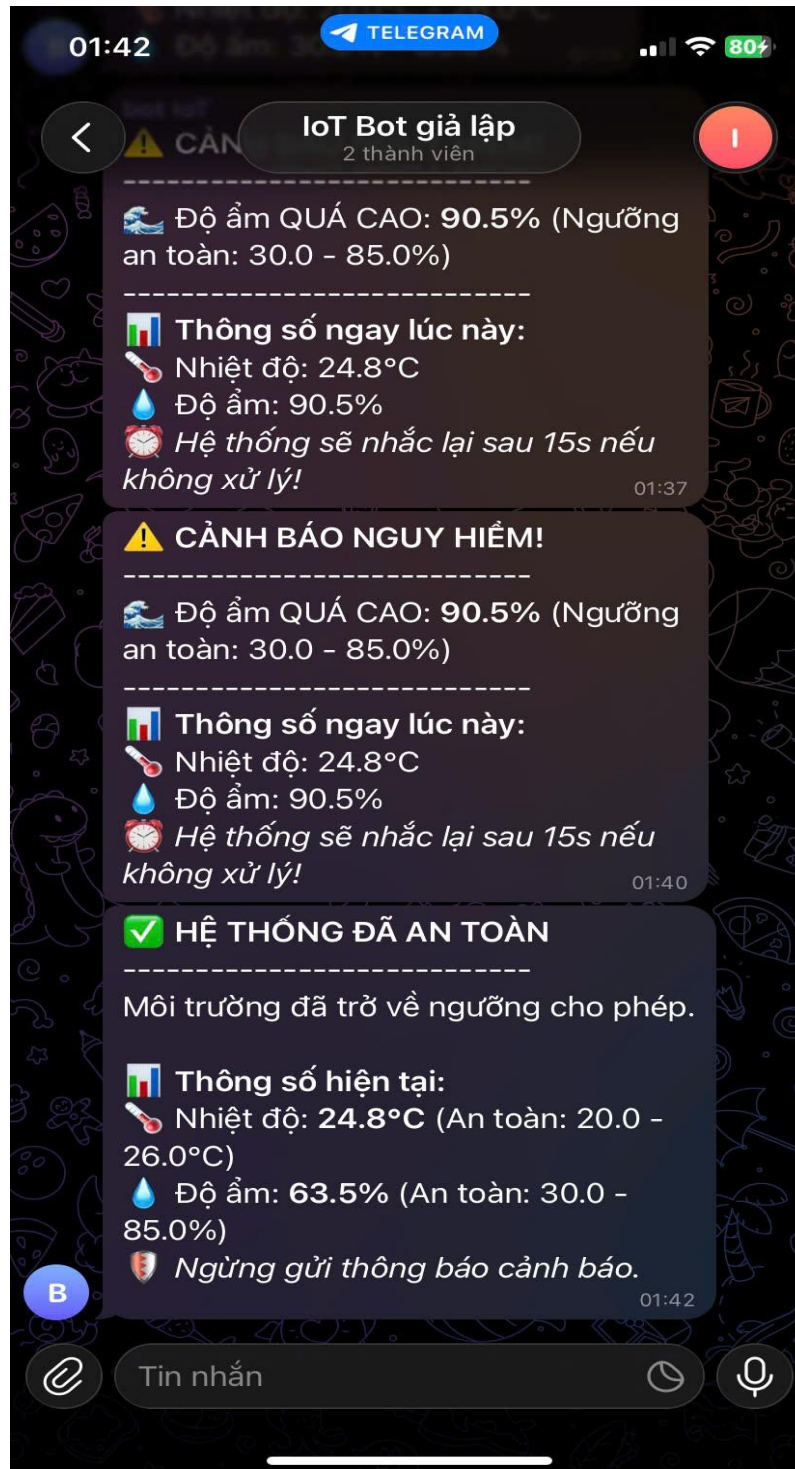


Hình 4.9: Cả hai yếu tố cũng ngoài ngưỡng cho phép.

4. Khi nhiệt độ và độ ẩm đã được điều chỉnh về ngưỡng an toàn.

Đèn cảnh báo sẽ được tắt, tin nhắn được gửi lên Telegram.

Thông báo sẽ được dừng cho đến khi có sự thay đổi vượt ngoài ngưỡng an toàn đã thiết lập.



Hình 4.10: Tin nhắn an toàn được gửi lên Telegram Bot.

### 4.3. Kết quả mô phỏng

Sau khi chạy demo, hệ thống hoạt động đúng với các kịch bản kiểm thử:

- Kịch bản 1 – Nhiệt độ ngoài ngưỡng cho phép: Tức thời gửi cảnh báo, và sau mỗi 15 giây nếu không được đưa về ngưỡng an toàn thì tiếp tục cảnh báo.
- Kịch bản 2 – Độ ẩm ngoài ngưỡng cho phép: Tức thời gửi cảnh báo, và sau mỗi 15 giây nếu không được đưa về ngưỡng an toàn thì tiếp tục cảnh báo.
- Kịch bản 3 – Cả hai cũng ngoài ngưỡng cho phép: Tin nhắn cảnh báo hiển thị cả 2 thông tin trong cùng 1 tin.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm dựa trên vi điều khiển ESP32 và cảm biến DHT22, tích hợp cảnh báo tức thời qua Telegram Bot. Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng trên nền tảng Wokwi, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra:

- Nắm vững lý thuyết về ESP32, DHT11/DHT22 và giao thức Telegram Bot API.
- Thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng ESP32 – DHT22 đầy đủ và chính xác.
- Lập trình logic cảnh báo linh hoạt: cảnh báo tức thời, nhắc lại mỗi 15 giây và thông báo an toàn khi trở về ngưỡng.
- Mô phỏng thành công trên Wokwi với đầy đủ các kịch bản kiểm thử.

Hệ thống có chi phí thấp, dễ triển khai và có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, kho bảo quản, phòng máy chủ và y tế.

### 5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp theo các hướng:

- Tích hợp lưu trữ dữ liệu lên đám mây (Firebase, ThingSpeak) để theo dõi lịch sử.
- Thêm màn hình OLED/LCD hiển thị dữ liệu trực tiếp tại thiết bị.
- Bổ sung giao thức MQTT để tăng độ tin cậy truyền tin và hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc.



- Triển khai phần cứng thực tế và kiểm nghiệm trong điều kiện môi trường Việt Nam.

### **5.3. Liên hệ thực tế**

#### **a) Nông nghiệp thông minh (Smart Farming)**

Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với diện tích nhà kính và kho lạnh bảo quản nông sản ngày càng mở rộng. Tại các tỉnh như Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre – nơi trồng rau màu, hoa và cây ăn quả xuất khẩu – việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính có vai trò quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Hệ thống ESP32 + DHT22 + Telegram Bot có thể lắp đặt với chi phí chỉ khoảng 200.000–300.000 VNĐ/điểm giám sát, thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thủ công nhiều lần mỗi ngày, đồng thời gửi cảnh báo tức thời đến điện thoại người nông dân ngay khi điều kiện môi trường bất thường.

#### **b) Bảo quản kho hàng và chuỗi lạnh**

Các kho bảo quản thuốc, thực phẩm đông lạnh, hay linh kiện điện tử đều có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm. Nếu điều kiện vượt ngưỡng chỉ vài giờ, toàn bộ lô hàng có thể bị hỏng, gây thiệt hại kinh tế lớn. Hệ thống trong đề tài hoạt động liên tục 24/7, tự động cảnh báo ngay lập tức khi xảy ra sự cố – ví dụ máy lạnh bị hỏng hoặc cửa kho bị mở quên đóng – giúp người quản lý xử lý kịp thời mà không cần túc trực tại chỗ.

#### **c) Phòng máy chủ và trung tâm dữ liệu**

Phòng máy chủ yêu cầu nhiệt độ duy trì trong khoảng 18–27°C và độ ẩm 40–60% RH. Nếu hệ thống điều hòa bị sự cố, nhiệt độ có thể tăng vọt chỉ trong vài phút, dẫn đến nguy cơ hỏng thiết bị hoặc mất dữ liệu. Hệ thống giám sát trong đề tài phù hợp triển khai tại các phòng máy chủ quy mô nhỏ và vừa của doanh nghiệp, trường học hoặc cơ quan nhà nước, đóng vai trò như lớp bảo vệ bổ sung bên cạnh hệ thống điều hòa chuyên dụng.

#### **d) Y tế và bảo quản dược phẩm**

Phòng mổ, phòng hồi sức và kho dược phẩm tại các bệnh viện có tiêu chuẩn kiểm soát môi trường rất khắt khe. Nhiệt độ cao hoặc độ ẩm vượt ngưỡng có thể làm biến chất vaccine, thuốc tiêm truyền hoặc gây nhiễm khuẩn trong phòng vô khuẩn. Với chi phí triển khai thấp, hệ thống trong đề tài có thể bổ sung giải pháp giám sát cho các cơ sở y tế tuyến huyện hoặc trạm y tế xã – nơi thường thiếu thiết bị chuyên dụng đắt tiền nhưng vẫn cần giám sát môi trường liên tục.

## 5.4. Nhận xét và đánh giá

### Ưu điểm:

- Chi phí thấp: Tổng linh kiện (ESP32 + DHT22 + điện trở + breadboard) dưới 200.000 VNĐ, tiếp cận được ngay cả hộ nông dân hoặc doanh nghiệp nhỏ.
- Không cần ứng dụng riêng: Telegram đã phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, người dùng không cần cài thêm phần mềm nào.
- Cảnh báo thời gian thực: Không có độ trễ đáng kể từ lúc cảm biến phát hiện đến lúc người dùng nhận được tin nhắn.
- Dễ mở rộng: Có thể thêm nhiều điểm cảm biến, mỗi điểm chỉ cần 1 ESP32, kết nối vào cùng 1 Telegram Bot hoặc nhóm chat.

### Hạn chế và điểm cần cải thiện:

- Phụ thuộc vào Internet: Nếu mất kết nối Wi-Fi, hệ thống không thể gửi cảnh báo qua Telegram. Cần bổ sung cảnh báo cục bộ (đèn, còi) như đã thể hiện trong đề tài để khắc phục.
- Độ chính xác của DHT11 hạn chế ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 5\% \text{ RH}$ ): Trong các ứng dụng công nghiệp hoặc y tế đòi hỏi cao, cần nâng cấp lên DHT22 hoặc cảm biến chuyên dụng hơn như SHT31, BME280.
- Chưa lưu trữ lịch sử: Hiện tại hệ thống chỉ cảnh báo theo thời gian thực, chưa có cơ sở dữ liệu để phân tích xu hướng hoặc xuất báo cáo định kỳ.

## 5.5. Kiến nghị

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế:

- Đối với nhà trường và sinh viên: Nên triển khai thử nghiệm thực tế bằng phần cứng thật để kiểm chứng kết quả mô phỏng, đặc biệt về độ ổn định kết nối Wi-Fi và độ trễ gửi tin nhắn Telegram trong điều kiện tải mạng cao.
- Đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất: Nên tích hợp thêm lưu trữ dữ liệu lên Firebase hoặc InfluxDB để có thể phân tích xu hướng nhiệt độ – độ ẩm theo thời gian, phục vụ tối ưu hóa quy trình và báo cáo kiểm soát chất lượng.
- Đối với các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao: Nên bổ sung nguồn dự phòng (pin hoặc UPS nhỏ) cho ESP32 và sử dụng cảm biến DHT22 thay cho DHT11, hoặc xem xét các cảm biến cao cấp hơn như SHT31 hoặc BME280 để đạt độ chính xác công nghiệp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet v5.2,” Espressif Systems, Shanghai, 2023. [Online]. Available:

[https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[2] Aosong Electronics Co., Ltd, “AM2302/DHT22 Digital Humidity and Temperature Sensor – Product Manual,” Guangzhou, China. [Online]. Available:

[https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-Temperature\\_and\\_Humidity\\_Sensor\\_Pro/res/AM2302-EN.pdf](https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro/res/AM2302-EN.pdf)

[3] Telegram, “Telegram Bot API Official Documentation,” 2024. [Online]. Available:

<https://core.telegram.org/bots/api>

[4] Wokwi, “Wokwi Documentation – ESP32 Simulation,” 2024. [Online]. Available:

<https://docs.wokwi.com/guides/esp32>

[5] IoT Analytics, “State of IoT 2023: Number of connected IoT devices growing 16% to 16.7 billion globally,” May 2023. [Online]. Available: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices-2023/>

[6] Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference Manual v5.6,” 2024. [Online]. Available: [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf)

[7] Adafruit Industries, “DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors Guide,” 2025. [Online]. Available: <https://www.mouser.com/datasheet/2/737/dht-932870.pdf>